

Chapitre 1 : Introduction et Démarche de Veille

1.1 Contexte et Problématique

Le paysage numérique professionnel actuel est marqué par une omniprésence des solutions de l'écosystème Microsoft (Windows, Office 365, Azure AD, Teams). Cette hégémonie pose la question de la souveraineté numérique des organisations et des États.

Ce rapport de veille technique vise à répondre à la problématique suivante : En quoi la dépendance aux solutions propriétaires Microsoft représente-t-elle un risque opérationnel, économique et stratégique pour les infrastructures informatiques ?

1.2 Définitions Opérationnelles

Voici les définitions importantes qui seront utiles à la compréhension du présent document :

- « Vendor Lock-in » (Verrouillage fournisseur) : Situation dans laquelle une organisation se retrouve dépendante d'un fournisseur unique pour ses produits et services, rendant le coût financier ou technique d'un changement de solution prohibitif.
- « Interopérabilité » : Capacité de plusieurs systèmes informatiques à communiquer, à échanger des données et à fonctionner ensemble de manière native sans nécessiter de passerelles customs ou coûteuses.
- « Souveraineté Numérique » : Capacité d'un État ou d'une organisation à conserver le contrôle absolu sur ses infrastructures informatiques, ses choix logiciels et l'hébergement de ses données face à des lois extra-territoriales.

1.3 Méthodologie de Collecte (Sourcing)

Pour assurer la pertinence de cette veille, un protocole de surveillance automatisé et terrain a été mis en place sur une période de plusieurs mois :

- Outils de push (alertes) : Programmation de requêtes par mots-clés ciblés ("*alternative MDT*", "*Windows 11 TPM requirements*", "*CLOUD Act Azure*") via les plateformes Google Actualités et Talkwalker.
- Outils de pull (flux) : Surveillance de flux thématiques sur Flipboard et agrégation de contenus techniques/retours d'expérience sur YouTube et Reddit.
- Validation terrain : Confrontation des données théoriques avec la réalité d'une infrastructure en entreprise (études de parcs clients, manipulation quotidienne d'une distribution Linux Ubuntu au bureau).

Chapitre 2 : Cartographie des Risques et Échéances Majeures (2025 - 2026)

La dépendance exclusive à l'écosystème Microsoft expose les organisations à des risques critiques répartis sur trois axes : technique, économique et souverain.

2.1 Risques Économiques et Obsolescence Matérielle Forcée

L'actualité récente est marquée par l'arrêt de systèmes historiques, imposant des coûts massifs de renouvellement :

- **Fin de support Windows 10** : Actée au 14 octobre 2025, elle prive les parcs informatiques non migrés de mises à jour de sécurité critiques.
- **Exigence de la puce TPM 2.0** : Microsoft impose ce composant cryptographique (et des générations de processeurs récentes) pour installer Windows 11. Cela déclenche une obsolescence prématurée de parcs informatiques pourtant parfaitement fonctionnels, forçant les entreprises à investir dans du nouveau matériel.
- **Charge opérationnelle pour les équipes IT** : La migration forcée demande environ 3 heures de traitement par poste de travail. Le manque de disponibilité simultanée des machines oblige les techniciens à intervenir par salves successives, ce qui s'avère extrêmement chronophage.

2.2 Risques Techniques et Fin de la Gestion Traditionnelle

Le début de l'année 2026 illustre la stratégie de Microsoft pour verrouiller ses clients dans son infrastructure Cloud :

- **Disparition de Microsoft Deployment Toolkit (MDT)** : Le 7 janvier 2026, l'éditeur a supprimé sans préavis le lien de téléchargement officiel de cet outil gratuit, massivement utilisé par les administrateurs pour le déploiement d'images système.
- **Obsolescence programmée du VBScript** : Microsoft ayant planifié la suppression de VBScript d'ici 2027 dans Windows 11, l'outil MDT (qui repose sur ces scripts) devient techniquement condamné à court terme.
- **Migration forcée vers le modèle SaaS** : Par ces actions, la firme pousse indirectement les entreprises à abandonner la gestion locale (« Imaging ») au profit du « Modern Management » via Microsoft Intune et Windows Autopilot. Ce changement implique

l'adoption d'abonnements coûteux et récurrents, tout en délocalisant la gestion des postes et les données.

2.3 Risques Stratégiques, Géopolitiques et de Souveraineté

Cette délocalisation des données nous mène à notre point suivant : la souveraineté.

- L'impact du CLOUD Act (2018) : Cette loi américaine confère un droit d'injonction extraterritorial aux services de renseignement et à la justice des États-Unis. Toute entreprise sous droit américain (comme Microsoft) est légalement contrainte de fournir les données de ses clients, même si celles-ci sont stockées sur des serveurs localisés en Europe (ex: Azure France). La perte de contrôle sur les données administratives ou stratégiques est donc totale.
- Le Point Unique de Défaillance (SPOF) : Centraliser l'ensemble de ses outils chez un même éditeur expose à un risque de paralysie globale. Il est possible de citer en exemple la panne mondiale du 19 juillet 2024 (liée à une mise à jour défectueuse sur les systèmes Windows) et qui a paralysé pendant 12 heures des pans entiers de l'économie : hôpitaux, bourses et aéroports.

Chapitre 3 : Alternatives Techniques et Stratégies de Diversification

Pour rompre le phénomène de *vendor lock-in*, les organisations doivent s'orienter vers des solutions interopérables, ouvertes et idéalement souveraines.

3.1 Remplacement du Système d'Exploitation et Déploiement de Masse

Face à la fin de support de Windows 10, les distributions Linux avec environnement graphique constituent une alternative mature pour les postes de travail (ex. : Ubuntu, Debian, ou Zorin OS dont l'interface imite Windows pour réduire le coût de formation des utilisateurs).

Pour la gestion des parcs et le déploiement réseau, la disparition programmée de Microsoft Deployment Toolkit (MDT) impose l'adoption de nouveaux outils :

Solution	Éditeur / Modèle	Avantages	Limites
WAPT	Tranquil IT (Français)	Déploiement d'images et de logiciels, gestion des mises à jour.	Version communautaire gratuite limitée en nombre de postes.
DeployR	2Pint (Suédois)	Solution moderne conçue spécifiquement pour remplacer MDT.	Solution logicielle payante.
FOGProject	Open-source / Communautaire	Excellent pour l'imagerie réseau multi-plateforme.	Configuration initiale et prise en main plus complexes. Poids des images limité

Retour d'expérience terrain : Afin d'anticiper l'obsolescence technique de MDT, une phase de test et de paramétrage de la solution open-source FOGProject a été initiée au sein de mon entreprise d'accueil pour évaluer sa viabilité sur nos parcs clients. Pour l'instant le projet est en pause et nous cherchons toujours un concurrent correspondant à nos besoins.

3.2 Suites Bureautiques et Outils Collaboratifs Souverains

Le monopole d'Office 365 et de Teams peut être brisé par des briques logicielles interopérables et respectueuses de la confidentialité des données :

- Bureautique : LibreOffice ou OnlyOffice (compatibles avec les formats propriétaires .docx, .xlsx, .pptx).
- Collaboratif et Communication : Nextcloud Hub (cloud collaboratif européen), Mattermost (alternative open-source à Teams), ou Exo Digital Workspace.
- Messagerie : Proton (Suisse) ou Bluemind, une solution française et interopérable pour remplacer Outlook.

3.3 Hébergement et Infrastructures Cloud de Confiance

Pour s'affranchir du CLOUD Act et de la dépendance à Azure, les entreprises peuvent se tourner vers :

- Le label "Cloud de Confiance" : Piloté par l'ANSSI (certification SecNumCloud), il garantit que les données ne sont pas soumises aux lois extra-européennes. C'est le cas de l'initiative "Bleu" (Orange et Capgemini).
- Le projet Gaia-X : Destiné à créer une infrastructure cloud européenne sécurisée et interopérable.

3.4 Ouverture : Vers une Autonomie Applicative Totale

La diversification technologique via le BYOD (*Bring Your Own Device*) ou les outils cross-plateformes permet de réduire la dépendance matérielle. Cependant, tant que les organisations confient leurs données à des plateformes SaaS centralisées et propriétaires américaines, le risque de souveraineté demeure.

L'actualité récente le prouve : la plateforme Discord a provoqué de vifs questionnements en exigeant prochainement la transmission de Cartes Nationales d'Identité (CNI) pour la vérification des comptes, alors même que des fuites massives de documents officiels ont touché le Royaume-Uni. Stocker des pièces d'identité étatiques sur des serveurs soumis au droit américain représente une faille stratégique majeure.

Pour obtenir une souveraineté numérique absolue, la réponse technique réside dans le self-hosting (auto-hébergement) et le chiffrement de bout en bout (E2EE), garantissant qu'aucun tiers, ni hébergeur, ni État extra-européen, ne puisse intercepter les échanges.

Transition vers le projet de professionnalisation : C'est précisément pour répondre à cette problématique de confiance et de souveraineté qu'a été conçu le projet Chaos, une application communautaire fullstack de chat écrit et vocal auto-hébergée, s'appuyant sur WebRTC pour les flux directs et implémentant un chiffrement E2EE.

Les recommandations : que tirer de toutes ces recherches ?

Ce que nous retenons de toutes ces recherches et ces constats quant à l'omniprésence des solutions Microsoft, c'est qu'il faut impérativement, petit à petit, se tourner vers des solutions d'autres fabricants, si possible des solutions open source. L'actualité outre-Atlantique renforce largement cette urgence, avec une crainte de la perte à terme des outils Microsoft. La solution américaine a bien des pratiques problématiques que nous n'avons pu que survoler dans le présent dossier. Il est possible de parler des heures durant de ses pratiques d'espionnage, du fait que rien de ce que nous faisons sur nos PC sous Windows ne leur échappe, ou qu'ils ont des pratiques répressives pour les autres fabricants et tous leurs concurrents. Nous aurions même pu parler du EEE : « Embrace, Extend, Extinguish », en français « Adopte, Etend, Etouffe »¹, un slogan que le Département Américain de la Justice a révélé être utilisé en interne par Microsoft.

Il devient donc urgent, comme nous l'avons vu, sur tous les points, de ne plus être dépendants, et de n'utiliser Windows (et tous les autres outils de Microsoft) que lorsque c'est un choix, pas parce que c'est une obligation. C'est certes fastidieux, parce que Microsoft met tout en œuvre pour que ce soit difficile de le faire et que cela nécessite des sacrifices : un nouvel outil de travail, une nouvelle manière de concevoir ses loisirs ou ses activités informatiques. Il reste des outils et des plateformes qui ne s'adaptent pas bien à d'autres OS, et il est par exemple encore délicat de profiter d'une expérience vidéoludique (alias *gaming*) satisfaisante lorsque l'on passe sous Linux, pour ne citer que lui.

Nous avons vu, pourtant, que cela vient petit à petit. Dans certaines administrations et entreprises diverses en Europe notamment, le pas commence à être sauté et Windows recule tout doucement en usage.

Nous avons aussi vu que la fin du support de Windows 10 a mené à des millions de téléchargements de Zorin, une distribution de Linux qui imite correctement l'interface tant appréciée de Windows, ce qui semble éclairer le chemin vers la sortie de ce monopole de Microsoft.

Les recommandations sont donc de poursuivre dans cette dynamique et de se défaire petit à petit de l'emprise monopolistique de Microsoft, en continuant de télécharger d'autres outils, le plus possible open-source, et, pourquoi pas, de participer à cette résistance en publiant soi-même ses propres outils novateurs.

¹ https://fr.wikipedia.org/wiki/Embrace,_extend_and_extinguish

L'étape finale qu'il serait agréable d'atteindre, ce serait l'établissement d'une base de données claire et utilisables de solutions open-sources fiables et pratiques. On pourrait retrouver au même endroit un « magasin » de ressources interopérables, déployées en réponse au monopole de Microsoft. On aurait un OS libre et gratuit avec tout ce que Microsoft propose déjà, mais sans devoir passer à la caisse et sans se faire espionner.

Glossaire

Voici les définitions des termes techniques utilisés dans le rapport.

OS : « Operating System » en anglais, « système d'exploitation » en français. Il s'agit de l'interface logicielle qui permet à l'utilisateur d'interagir avec sa machine.

Cloud : Ensemble de serveurs que l'on utilise depuis n'importe où dans le monde, pour accéder à ses données en naviguant sur internet. Ces infrastructure Cloud sont énormes et partagées.

Open-source : code accessible au public, donc n'importe qui peut voir, modifier et redistribuer le code à sa convenance. Les produits en open-source sont donc communautaires et souvent disponibles en des centaines, voire des milliers de versions.

Active Directory : c'est un service d'annuaire développé par Microsoft. Il répertorie les éléments d'un réseau administré, comme les utilisateurs, les serveurs, les postes, les groupes et leurs droits, les dossiers partagés ; mais permet aussi de les gérer, d'en créer de nouveaux, de les supprimer, etc. C'est via l'AD que les entreprises gèrent généralement leurs services d'un point de vue informatique.

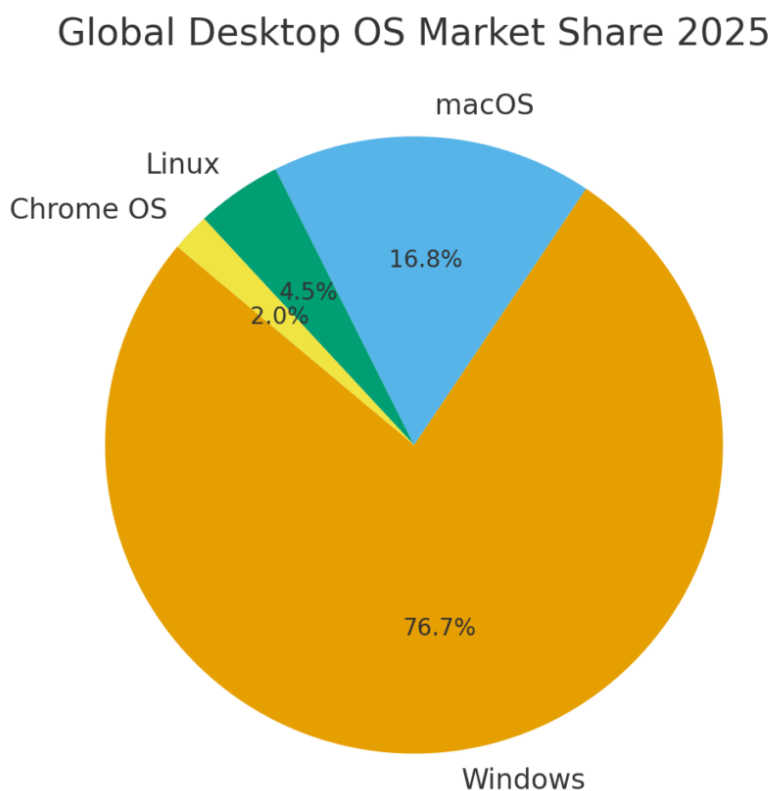
Connecteurs SAML : « Security Assertion Markup Language », il permet d'accéder en ligne à plusieurs ressources en s'identifiant une seule fois. Ce standard transfère les informations d'authentification de l'utilisateur dans un format spécifique en deux parties : la plupart du temps, un fournisseur d'identité d'un côté une application web de l'autre (appelée « le fournisseur de service »).

Custom : « fait maison », que l'on a créé soi-même, ce qui peut poser certains problèmes en informatique (fiabilité, sécurité, stabilité, etc.)

Script : instructions et commandes écrites dans un langage de programmation, afin d'être comprises et exécutées par la machine.

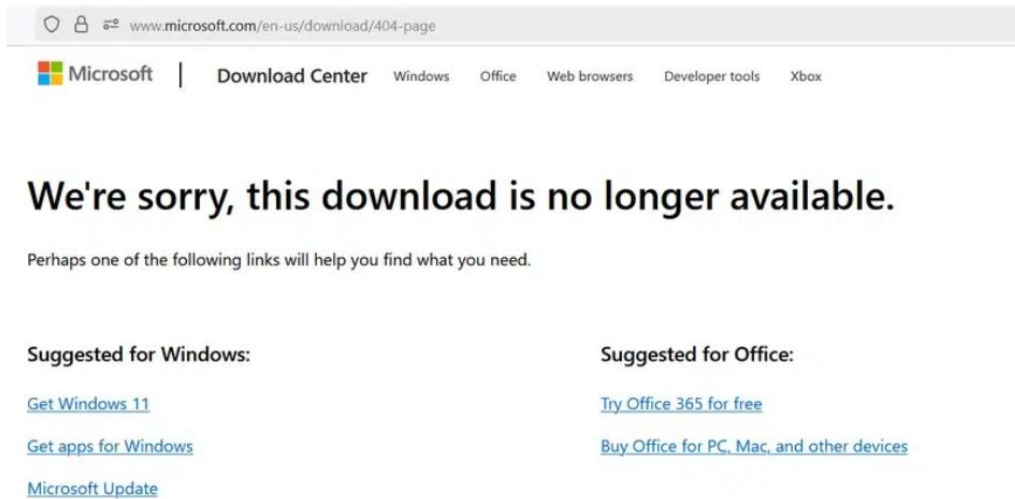
Annexes - images

Parts de marché des différents OS en 2025 :

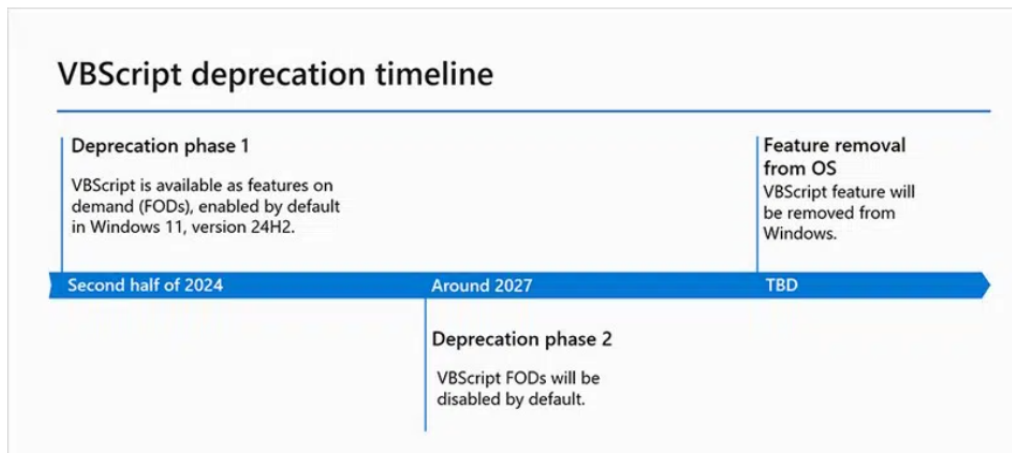


(source : <https://www.amraandelma.com/chrome-os-marketing-statistics/>)

Microsoft a pris la décision de **supprimer le téléchargement de MDT version 8456**, la version la plus récente à ce jour. Le **lien officiel vers cette version**, qui est référencé sur Google, mène désormais sur une page d'erreur 404 : "*Nous sommes désolés, ce téléchargement n'est plus disponible.*" :

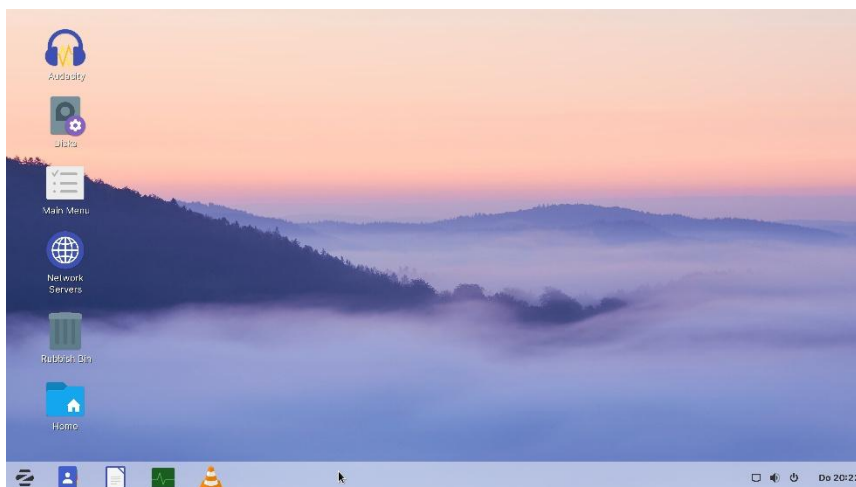


(Source : Microsoft.com)



(Source : Microsoft.com)

Apparence de Zorin, un possible remplaçant pour Windows, tournant sous Linux (donc gratuit et open-source.)



Sources

- Définition du mot « dépendance » dans le dictionnaire Larousse :
<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/d%C3%A9pendance/23742>
- Windows représente 72,3 % du marché PC dans le monde en 2025 :
<https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/worldwide/>
- Microsoft est un danger pour l'opensource :
<https://web.archive.org/web/20111124080619/http://reflets.info/wikileaks-devoile-comment-microsoft-a-tue-le-logiciel-libre-dans-la-tunisie-de-ben-ali/>
- Chiffres d'utilisations en 2024 et 2025 d'Office 365 sur le site de Microsoft :
<https://www.microsoft.com/en-us/investor/events/fy-2024/earnings-fy-2024-q2> et
<https://www.microsoft.com/en-us/investor/events/fy-2025/earnings-fy-2025-q2>
- Chiffres d'utilisations d'Open Office (estimés par Apache) en 2024 :
<https://blog.documentfoundation.org/blog/2025/04/23/libreoffice-in-2024-tdfs-annual-report/>
- Chiffres d'utilisations d'Azure AD : <https://6sense.com/tech/identity-and-access-management/azure-active-directory-market-share>
- Les chiffres de 2018 sur la communauté Microsoft :
<https://techcommunity.microsoft.com/blog/microsoft-entra-blog/best-way-to-connect-to-office-365-and-azure-ad-latest-data--azure-ad-connect-mom/244205>
- La fin du MDT : <https://www.it-connect.fr/mdt-plus-disponible-au-telechargement-rip-janvier-2026/>
- PDF de Scite-press montrant les chiffres d'utilisations de Azure AD dans les grandes entreprises : <https://www.scitepress.org/Papers/2022/110771/110771.pdf>
- Article : « “Adieu Windows, bonjour le Libre !” Une campagne lancée en France pour basculer vers Linux » (April) — France, migration vers Linux à l'échelle grand public/association. <https://www.clubic.com/actualite-581491-adieu-windows-bonjour-le-libre-une-campagne-lancee-en-france-pour-basculer-vers-linux.html>
- Article technique : « Refuser Windows 11 devient simple : Opérèse transfère vos fichiers et réglages vers Linux » <https://www.hfrance.fr/refuser-windows-11-devient-simple-operese-transfere-vos-fichiers-et-reglages-vers-linux.html>

- Article : « Souveraineté numérique : 43 % des actifs français se disent préoccupés par la dépendance aux plateformes comme Google, Microsoft ou Amazon »
<https://www.ladepeche.fr/2025/04/04/souverainete-numerique-43-des-actifs-francais-se-disent-preoccupes-par-la-dependance-aux-plateformes-comme-google-microsoft-ou-amazon-12615431.php>
- Article : « L'Europe accélère vers la souveraineté numérique : le défi de s'indépendantiser des géants technologiques américains »
<https://actualitecloud.com/leurope-accelere-vers-la-souverainete-numerique-le-defi-de-sindependantiser-des-geants-technologiques-americains/>
- Article : « Tarification logicielle : les entreprises ne peuvent pas suivre Microsoft »
<https://www.01net.com/actualites/tarification-logicielle-les-entreprises-ne-peuvent-pas-suivre-microsoft-181818.html>
- Articles : « 146 millions d'euros sont perdus chaque année à cause des restrictions en matière de licences technologiques ! » et « 146 millions d'euros sont perdus chaque année à cause des restrictions en matière de licences technologiques »
<https://www.esteval.fr/article.34837.tribune-cloud-146m-perdus-chaque-annee-par-les-entreprises-a-cause-des-restrictions-en-matiere> et
<https://croissanceinvestissement.com/146-millions-deurossont-perdus-chaque-annee-a-cause-des-restrictionsen-matiere-de-licences-technologiques/>
- Article : « Ces millions d'euros gaspillés en licences et ressources cloud inutilisées... » — lien avec optimisation des licences + coût. <https://www.itforbusiness.fr/ces-millions-deuros-gaspilles-en-licences-et-ressources-cloud-inutilisees-41608>
- Article : « 5 alternatives gratuites à la suite Office de Microsoft sur Windows en 2025 » <https://assistouest.fr/4-alternatives-gratuites-a-microsoft-office-365/>
- Article : « TOP 13 des alternatives à Microsoft 365 : gratuites, open source, simple (2025) » <https://www.appvizer.fr/magazine/collaboration/suite-bureautique/office-365-et-ses-alternatives-libreoffice-g-suite-au-banc-dessai-1479226612>
- Article : « Les alternatives à Google Apps G-Suite et Microsoft Office 365 ».
<https://www.appvizer.fr/magazine/collaboration/suite-bureautique/les-alternatives-google-g-suite-et-microsoft-office-365-1460548316>
- ANRT : « *Souveraineté numérique : reprendre la main en France et en Europe* » (Groupe de travail FutuRIS, janvier 2024). PDF complet :
https://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/2024-02/ANRT_souverainete_num%C3%A9rique_cybersecurite_cloud_janvier.2024.pdf

- Panne mondiale de Microsoft et impact : <https://www.novethic.fr/economie-et-social/business-model-en-transition/panne-informatique-microsoft-crowdstrike-monopole-centralisation> et <https://www.sfeir.dev/cloud/defaillance-globale-de-microsoft-une-crise-revelatrice-des-dependances-numeriques-mondiales/>
- CEO vision : « L'impérative urgence de réduire sa dépendance à Microsoft » : <https://www.ceo-vision.com/fr/content/limp%C3%A9rative-urgence-de-r%C3%A9duire-sa-d%C3%A9pendance-%C3%A0-microsoft>
- Sénat : « *Le devoir de souveraineté numérique* » (Rapport n° 7 - 2019-2020), commission d'enquête). PDF disponible au : https://www.senat.fr/rap/r19-007-1/r19-007-1_mono.html
- Parlement européen : *Rapport sur la souveraineté technologique européenne et les infrastructures numériques* (2025) : (PDF complet) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-10-2025-0107_FR.html
- PDF du sommet « Choose France » explicitant le choix de la France de dépendre toujours plus de solutions non souveraines : <https://www.elysee.fr/admin/upload/default/0001/16/e9b8035f575f25ee0ee8505596d47e19e02d3e9a.pdf>
- <http://exoplatform.com/fr/integrations-microsoft-365/>
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Embrace,_extend_and_extinguish

Sources en anglais :

- The register : « Windows isn't an OS, it's a bad habit that wants to become an addiction » https://www.theregister.com/2025/04/28/windows_opinion/
- MDT definition and release date : https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Deployment_Toolkit
- Bits of freedom : « Our dependence on Big Tech is no coincidence » <https://www.bitsoffreedom.nl/2025/07/03/our-dependence-on-big-tech-is-no-coincidence/>
- Digital Samba : « Europe's Digital Sovereignty at Risk: The Microsoft Dependency » : <https://www.digitalsamba.com/blog/europes-dependency-on-microsoft-a-threat-to-its-digital-sovereignty>
- Polytechnic institute : « Are we too dependent on Microsoft? » <https://engineering.nyu.edu/news/are-we-too-dependent-microsoft>

- Open Source Observatory (OSOR) — *Open Source Migration at the Spanish Ministry for Public Administration* : migration de 225 serveurs vers Linux dans l'administration espagnole. <https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/document/open-source-migration-spanish-ministry-public-administration>
- BYOD : <https://www.industryresearch.biz/market-reports/bring-your-own-devices-byod-market-106821>
- BYOD et utilisation par les entreprises : <https://www.reportsanddata.com/report-detail/byod-and-enterprise-mobility-market>
- BYOD lien de l'article parlant de l'étude <https://itsocial.fr/enjeux-it/enjeux-securite/cyber-securite/82-des-entreprises-ont-active-une-approche-plus-ou-moins-permissive-a-legard-du-byod/>
- Téléchargements de Zorin après la fin du support de Windows 10 : <https://www.windowscentral.com/microsoft/windows-10/windows-10-retirement-pushes-780-000-users-to-linux-as-zorin-os-hits-1m-downloads>
 - <https://european-alternatives.eu/>

Sources vidéo :

La domination de Microsoft depuis 50 ans :

<https://www.youtube.com/watch?v=auJHNtf9fKM>

« Are we too dependent on Microsoft ? » <https://www.youtube.com/watch?v=s4hoEjRh1Eo>

« Windows : le bug informatique du siècle - Le dessous des images »

<https://www.youtube.com/watch?v=7Q1yLW7hnQQ>

« Risques de dépendance aux solutions Microsoft selon InterCERT France » :

<https://www.youtube.com/watch?v=cLNelqaX4o>